

Teams pr Hattaoui 1

Vous m'entendez ? Très bien. Ok, merci. Bien, donc, il est prévu, je pense, trois séances interactives autour de la partie cardiovasculaire que je vous ai traitée.

Je rappelle, il s'agit du cours de risque cardiovasculaire, cours d'athérosclérose, et puis des cours sur l'HTA et l'insuffisance cardiaque. Alors, il y a plusieurs fins manières de mener cette séance. On peut revoir un peu ce que vous n'avez pas compris.

Vous pouvez prendre la parole si vous voulez, vous pouvez poser des questions directes sur la messagerie. On peut éventuellement reprendre certains QCM, ça ne me dérange pas. C'est une séance qui, normalement, vous appartient.

Vous me dites ce qui vous intéresse. Alors, en attendant vos suggestions, on pourrait éventuellement repasser un peu les différents cours et voir les points les plus importants, disons. Donc là, j'ai ouvert le cours, comme ça j'ai les slides devant mes yeux, j'ai ouvert le cours sur la prévention cardiovasculaire.

Et éventuellement, à travers ce qu'on a vu dans ce cours, ce qui est important, c'est bien sûr d'être capable de distinguer l'importance de la différenciation entre prévention primaire et secondaire. Une importance qui, pour l'instant, a sa place, puisque les malades en prévention secondaire vont être, nous disons, candidats à un traitement certainement plus intense. Et une surveillance plus rapprochée, parce que les avantages des traitements qu'on a actuellement sont plus importants quand il s'agit de quelqu'un en prévention secondaire.

Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en prévention primaire, il ne faut pas les traiter, mais disons que leur risque, probablement, est plus faible. Et donc, ils auront peut-être, d'abord, ils pourront se contenter d'un traitement non pharmacologique, et si on va vers un traitement pharmacologique, ce sera un traitement de moindre intensité. Dans ce cours-là, il était question aussi d'étaler un peu l'importance des facteurs de risque cardiovasculaire, de les répartir en facteurs de risque majeurs et autres qui ne sont pas majeurs.

Et les autres, on peut les appeler aussi les marqueurs, puisqu'ils n'arrivent pas au degré de facteur de risque, donc ils seront des marqueurs de risque cardiovasculaire. Et rappelez-vous que j'ai insisté sur les marqueurs qui vont modifier le risque, les modificateurs de risque. Et on a d'autres qui vont servir à, disons, on a quelqu'un qui a quelques facteurs de risque et pour lesquels on a calculé le score et on a trouvé qu'il est faible ou intermédiaire.

On peut utiliser les modificateurs de risque pour encore ajuster son niveau de risque, soit vers un niveau plus élevé, soit vers un niveau plus bas. Et avant d'entamer cette partie, je vous ai listé la vraie définition ou les éléments importants pour parler d'un facteur de risque, ce qu'on a appelé les éléments qui permettent un certain lien de causalité entre un facteur de risque et un événement ou une maladie. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur ces

éléments-là ? Vous les avez tous sur vos diapositives et ils sont importants à connaître, bien sûr.

Alors, je défile un peu les slides pour voir les points qui peuvent être difficiles. Alors, bien sûr, il y a une différence entre le risque absolu et le risque relatif. C'est à partir de ces deux notions qu'on va calculer le risque cardiovasculaire global.

Donc, un risque absolu, c'est ce qui concerne le malade directement. C'est son risque à lui de faire un événement. D'accord ? Donc, c'est un chiffre.

Comme son nom l'indique, c'est un chiffre absolu. Le relatif, c'est toujours par rapport à quelqu'un qui a le même âge que lui, le même genre, etc. Donc, un jeune, par exemple, peut avoir un risque absolu très faible, mais un risque relatif plus élevé.

Puisque si on le compare avec des gens qui sont du même âge, même, par exemple, 3%, alors que les gens du même âge que lui, ils ont, par exemple, un risque 0,5%. Ça fait de lui quelqu'un qui a 6 fois le risque, le risque normal. Donc, il a un risque relatif plus élevé.

Quoi d'autre ? Puis, un élément important aussi dans le cours, c'est les patients à haut risque cardiovasculaire. Leur définition, il faut la connaître correctement. Un patient à haut risque, ça veut dire quoi ? Là, je regarde vos questions.

On ne voit pas les diapos. C'est normal que vous ne les voyez pas, parce que je n'ai pas projeté de vous les montrer, parce qu'il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes slides que vous avez déjà sur le site.

Je les défile pour voir, pour moi-même, pas forcément pour vous, pour voir s'il y a des points importants. Vous pouvez ouvrir, bien sûr, les cours que vous avez très probablement déjà téléchargés pour les voir. Si vous voulez absolument que je les projette, il faut se déconnecter et puis les remettre.

Je ne crois pas que c'est important. Vous avez déjà ces slides. On n'est pas en train de reprendre mot à mot tout ce qui était sur les diapos.

Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas pour ça que la séance est faite. La séance est faite pour répondre à vos questions.

Moi, je vois, en attendant, que vous me dites si vous avez des questions. Je peux les passer pour voir ce qui me paraît probablement problématique, ou en tout cas qui paraît important. Je le répète.

Et éventuellement, je pourrais ouvrir un certain nombre de QCM, etc., ou des cas cliniques. J'en ai pas mal et on fera ça durant cette séance. Donc, je termine la partie du risque cardiovasculaire.

J'ai dit que les plaques sur lesquelles vous avez les patients à haut risque, il faut les connaître. La définition d'un patient à haut risque. Et je peux, à ce niveau-là, me permettre de dire, par exemple, un diabétique.

Un diabétique, on va le considérer à haut risque, autant, ou plutôt sous certaines conditions. En d'autres termes, je peux changer aussi la question et dire, est-ce que, d'après ce qu'on a vu ensemble dans le cours, un diabétique peut être à faible risque. Mohamed Reda, je vais répondre à ta question.

Juste pour qu'on ne se perd pas. J'attends d'abord votre réaction à la question que je viens de poser. Alors, reprenons les choses.

Un diabétique, est-ce qu'il peut être à faible risque cardiovasculaire? Oui, donc la plupart des réponses vont dans un sens clair et net. C'est un point, je pense, qui est clair pour tout le monde. Tout le monde a répondu qu'il est à risque au moins moderne.

Très bien. Je crois que c'est bien. Vous avez bien répondu à la question.

Et donc, un diabétique devient très vite à haut risque, voire à très haut risque, dès qu'il cumule d'autres facteurs de risque. Premier élément. Deuxième élément, dès que son diabète devient ancien.

Je parle des petits types 2. Une ancienneté de 10 ans. Et troisième élément, dès qu'il a une atteinte. Atteinte rénale, genre microalbuminurie qui devient significative, plus de 300 mg par 24 heures.

Ou quand la clairance devient inférieure à 60. Là, il est déjà, ça y est, il rentre dans le haut risque, voire le très haut risque. Et quatrièmement et dernièrement, si bien sûr, il fait un événement.

S'il devient un patient avec une atteinte d'un organe cible, une atteinte coronarienne ou cérébrovasculaire ou autre. Considère donc l'éthylée à très haut risque cardiovasculaire. Si je n'ai pas maintenant un diabétique qui a un risque modéré.

Et il n'a pas une ancienneté de diabète de 10 ans. Disons qu'il a un diabète de 5 ans. Il a un seul facteur de risque.

On va dire qu'il a, par exemple. Allez, on va dire un surpoids. Il n'a pas de microalbuminurie.

Sa clairance est plus de 80, par exemple, 80 ml par minute. Est-ce qu'il y a un moyen de bien calculer ou bien de réajuster le calcul de son risque cardiovasculaire? Ferdinand, j'ai noté ta question, je vais y répondre. Framingham, non.

Ce n'est pas forcément en changeant le score qu'on va faire mieux. Et pourquoi on ne change

pas de score? Parce qu'on considère d'ailleurs que la population et les cohortes sur lesquels le calcul de risque cardiovasculaire global a été fait. Notamment les cohortes européens sont plus ou moins proches de notre mode de vie, etc.

Et donc ils reflètent plus ou moins le vrai niveau de risque que peut avoir notre population. La population américaine est loin d'être une population qui est similaire à la nôtre. Et donc certainement il est désadapté d'aller vers le Framingham au lieu du score juste pour réajuster.

Non, pour réajuster en utilisant des modificateurs de risque. Parmi les modificateurs, c'est par exemple quand on a recours à une imagerie. Genre, je vais aller faire une échographie dopplaire vasculaire et je trouve par exemple des plaques carotides significatives.

Pas simplement petites plaques, mais des plaques significatives. Là, on exige que la plaque soit de l'ordre de 7%, par exemple. Détail, là il y a d'autres sclérose.

Et là, le malade, on ne peut pas le considérer comme un risque modéré, il y a un risque élevé. J'ai utilisé un élément qui a modifié le risque. Un deuxième élément, c'est le calcul de l'IPS.

Calculer l'IPS, je ne sais pas si vous connaissez l'IPS. Ce sont des cours que je n'ai pas faits. Moi-même, je veux savoir est-ce que ça a été... Je crois que je l'ai cité dans le cours d'Atherosclérose.

L'IPS, le calcul de l'IPS. Oui, non ? Non, voilà. C'est vrai ? Vous ne connaissez pas l'IPS ? Personne ? Vous avez fait le cours sur l'artériopathie des membres inférieurs ? Ok, je continue.

Est-ce que vous avez terminé le cours du module Chirurgie Cardiovasculaire ? Pas encore. Écoutez, l'IPS, tout ce que je viens de dire... Normalement, l'IPS, vous le connaissez depuis les cours de Simbiologie. Je crée l'écran.

Vous voyez l'écran ? L'écran blanc. Très bien. L'IPS, vous l'avez vu en simbio.

C'est l'indice de pression systolique. L'indice de pression systolique. Et que les anglo-saxons appellent l'ABI.

C'est-à-dire l'indice de pression systolique. Pourquoi il est intéressant ? Intéressant à connaître, parce que c'est le rapport entre la pression artérielle systolique au membre inférieur. C'est-à-dire, généralement, on met le brassard au niveau du mollet.

Il y en a qui disent pression artérielle systolique au niveau de la cheville. En fait, on met le brassard au niveau du mollet. Et on prend le pouce, si vous voulez, au niveau de l'artère tibiale postérieure ou l'artère pédieuse.

Donc, on va rapporter la pression artérielle systolique, je dis bien la systolique, du membre inférieur sur la pression artérielle systolique du membre supérieur. Et tout ça de façon

homolatérale. Par exemple, comparez le membre droit avec le membre droit et le membre gauche avec le membre gauche.

Et on sait depuis le cours de physiologie que la pression artérielle systolique au membre inférieur, normalement, est plus élevée que la pression artérielle au membre supérieur. Compte tenu du niveau de résistance qui est plus élevé au membre inférieur. Et lui-même, il est lié à la masse musculaire qui est plus importante au membre inférieur qu'au membre supérieur.

Donc, la règle c'est que la pression au membre inférieur est plus élevée au membre supérieur et le rapport doit être supérieur à 1. Si le rapport devient inférieur à 1, si l'épaisse est inférieure à 1, ce n'est pas normal. Ça veut dire que la pression systolique au membre inférieur est inférieure à la pression systolique au membre supérieur. Donc, il y a une raison pour ça.

Et la raison, on va s'y égarer où ? Tout simplement dans le fait que le débit de perfusion du membre inférieur est devenu plus faible. Et de là, la pression, elle aussi, est devenue plus faible. Généralement, l'épaisse devient inférieure à 1 de façon concomitante avec la diminution des poux.

Vous faites votre examen, si vous le faites correctement, vous allez trouver que les poux, par exemple, sont plus faibles. Et vous mettez le tensiomètre et vous confirmez que l'épaisse est inférieure à 1. Généralement, on ne dit pas inférieure à 1, on dit inférieure à 0,9. On s'éloigne un peu du 1, parce que c'est une zone charnière, on veut bien être sûr.

Donc, on s'éloigne un peu et on laisse une zone grise entre 1 et 0,9. C'est une zone grise. Et on est sûr que l'épaisse est anormale quand il est sérieusement moins de 0,9.

Et plus il est bas, plus c'est grave. C'est-à-dire, plus il est de l'ordre 0,6, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, etc., plus l'artériopathie du membre inférieur est sévère. Alors, pourquoi j'ai mis l'appellation en anglais ? Simplement pour vous rappeler, pour vous permettre de ne pas oublier, que quand on calcule le rapport, on met la pression systolique en numérateur, et ces deux membres inférieurs en numérateur et ces deux membres supérieurs en dynamique.

Les anglo-saxons l'appellent « ankle ». Donc, on commence par le bas, par la cheville, et après le bras, membre inférieur et après membre supérieur. Ça fait un moyen minimum technique pour se rappeler. Donc, l'épaisse, le malade peut ne pas avoir de douleur, de claudication intermittente, peut avoir des peaux plus ou moins bien perceptibles, vous avez des difficultés à savoir, mais en prenant la pression artérielle et en faisant le rapport, vous aurez une épaisseur beaucoup plus fiable et qui détecte l'artériopathie.

Alors, généralement, c'est la méthode de dépistage, celle de mettre un tensiomètre au membre supérieur et puis de le déplacer au membre inférieur. On calcule l'épaisse de façon plus précise en utilisant la méthode Doppler, c'est-à-dire en mettant maintenant un Doppler sur l'artère du membre inférieur et en essayant de calculer la pression systolique au membre inférieur, en se

fiant non pas à la palpation du poux, mais en se fiant au signal Doppler, est-ce qu'il va disparaître, est-ce qu'il reprend dans l'artère, etc. C'est juste pour affiner la mesure, mais comme méthode de dépistage, on peut se contenter de la mesure du tensiomètre et de la méthode manuelle de prise de la pression artérielle aussi bien au membre supérieur qu'au membre inférieur.

Vous pouvez aussi utiliser des tensiomètres électroniques. Pour le dépistage, ça pose aucun problème. Vous le mettez au membre supérieur, puis vous le déplacez au membre inférieur, vous faites le rapport et vous aurez votre réponse.

C'est un des moyens qui permettent de modifier le risque, c'est-à-dire si le malade ne se plaint de rien, mais moi je calcule l'IPS, je trouve qu'il est inférieur ou égal à 0,9, je recalcule mon score en disant qu'il est plutôt élevé. Je vous ai donné la méthode, vous faites un Doppler, vous cherchez s'il y a des plaques d'athérosclérose, des plaques qui n'ont pas simplement une épaisseur intima-média élevée de vraies plaques, vous cherchez l'IPS, une deuxième méthode aussi pour calculer le risque, ce qu'il y en a d'autres à votre avis. Alors, on vous a fait le cours sur les syndromes coronariens, chroniques et aigus, et on vous a parlé du score calcique ou du score scanner, oui ou non ? Vous êtes toujours là ? J'ai posé une question, est-ce que vous avez appris c'est quoi un score calcique ? Oui, j'ai des réponses oui.

Eh bien, le score calcique, il peut servir aussi à recalculer le risque. Si le malade a un score calcique qui n'est pas égal à 0, vous l'avez appris devant une douleur thoracique, est-ce qu'elle est d'origine coronarienne ou pas, on peut céder du score calcique, mais on peut céder aussi du score calcique pour recalculer le risque du patient et dire qu'il a un risque élevé. Alors, quelqu'un me pose la question, on peut réévaluer le risque en fonction de l'âge qui augmente.

Oui, mais le problème c'est que dans les tables de score que je vous ai données, vous ne voyez pas le diabète dedans, vous voyez ? Donc, je suis d'accord que ce n'est pas en utilisant ces scores que vous allez pouvoir évaluer le risque. Maintenant, un diabétique plus âgé, ce ne sera peut-être pas suffisant, mais probablement si vous avez par exemple, et c'est une bonne question finalement, ça me ramène à penser à autre chose, si le malade est plus élevé dans l'âge, on pourra calculer la pression pulsée. Vous vous rappelez, dans le cours de l'HTA, j'ai parlé de la pression pulsée et de son importance pronostique, et que ça reflète la rigidité artérielle.

C'est la même chose, si le malade a une pression pulsée qui commence à s'élever, forcément il y a un risque cardio-vasculaire élevé. Est-ce que, quelle tension mètre permet de gérer plus fiable la pression artérielle, manuelle ou automatique ? Ah, là, c'est quelque chose qui me ramène au cours de l'HTA. Oui, je vais revenir à cette question.

J'avais des questions avant. Partie conversation, on ne revient pas en arrière ou quoi ? J'avais des questions avant. Ça défile et ça disparaît, quand ça disparaît, je peux... Voilà, j'ai la possibilité maintenant de revenir aux questions précédentes.

Alors, Ferdows, toujours, tu as déjà posé une question avant. Pourquoi on a cité le diabétique 2 parmi les facteurs de risque et le diabétique 1 non ? Je vous ai donné des diapositives simplifiées, en fait. Simplifiées, dans lesquelles je n'ai pas mis le diabétique 1. Mais le diabétique 1 est cité parmi les patients à haut risque.

Un diabétique 1, même, qui commence... Parce que le diabétique 1 aussi peut commencer dès la naissance, dès le bas âge, comme il peut commencer même à un âge un peu plus avancé, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans. Donc, plus le diabétique 1 commence très tôt, plus il est à haut risque cardiovasculaire. Si ce n'est pas le cas, ça va être tout simplement un diabétique 1, mais qui a duré plus longtemps.

Qui a duré, par exemple, 20 ans. Ça, c'est un risque cardiovasculaire élevé. Donc, oui, je vous ai donné un tableau simplifié.

Je n'ai pas mis le diabétique 1, mais il ne le fait pas. Il y avait une question. Alors, Mohamed Reda, qui posait la question sur les facteurs de risque.

Pourquoi on parle d'hypertension artérielle alors que c'est une augmentation de la pression artérielle? Je n'ai pas très bien saisi la question. Ah oui, tu fais allusion au fait qu'on parle de tension alors que c'est une pression. Oui, c'est une erreur communément commise.

On ne peut rien y faire. Vous voyez qu'à chaque fois que c'est possible, je vous mets la pression artérielle du malade égal. Je ne mets jamais la tension artérielle du malade égal.

J'essaie d'éviter de confondre les deux. Tension n'est pas, même sur le plan physique, tension n'est pas égal à pression. Le problème, c'est que les deux vont de pair.

Souvent, quand la pression augmente sur une paroi donnée, cette paroi doit avoir une certaine tension pour compenser cette pression. Et de là, je crois, les gens confondent. Et puis, sur le plan pratique, tout le monde parle d'hypertension et non pas d'hypertension.

Et on ne peut pas changer ce qui se passe partout dans le monde. Donc, même les anglosaxons disent hypertension. Vous devez savoir que c'est une augmentation de pression.

Alors, je passe à autre chose. J'ai insisté sur le fait qu'il faut calculer le risque cardiovasculaire global. J'espère que ça a été clair.

Ça a beaucoup d'avantages. Et on peut faire ça. Oui, je me rappelle que dans le cours où je vous ai laissé, les trois derniers slides sur le risque cardiovasculaire, vous voyez des exemples de patients.

J'ai mis, par exemple, un patient de 60 ans qui a un taux de cholestérol à 5 millimoles de cholestérol total. Dans le score, on utilise le cholestérol total. Donc, 5, ça fait pour lui à peu près 1,50 g. Et qui a une hypertension artérielle stade 1. Vous le comparez à quelqu'un qui a un âge

de 50 ans, qui a un taux de cholestérol total à peu près de 6 millimoles, ça fait à peu près 2 g. Mais qui a une HTA stade 3. Ils ont le même risque.

Si vous avez les tables devant vous, on peut faire ça rapidement. Donc, homme de 50 ans, qui a un taux de cholestérol de 5, on va dire qu'il n'est pas pathologique, et qui a un stade 1. Donc, ça va être en vert. Je passe à celui qui a 60 ans, il est à 3, donc risque modéré.

Et celui qui a 50 ans, il a un taux de cholestérol à 6 millimoles, et il a une HTA stade 3. Il est à 5. J'aurais pu mettre une HTA modérée, par exemple, à 3. Une HTA modérée, c'est à 3, ça va lui donner un risque absolu à 3. Son risque, il est à 3. Mais le risque de celui qui a 60 ans, mais qui a un taux de cholestérol total à 5 millimoles... Non, non, attendez. C'est moi qui s'est trompé. Alors, je reprends.

Je prends un patient de 60 ans, cholestérol total à 5 millimoles, et HTA grade 1. Ça lui fait un risque absolu à 5, et donc il est dans la zone rouge. Je le compare avec le patient qui a 50 ans, mais qui a un taux de cholestérol à 6, à 6 millimoles, et en même temps une HTA grade 3. Il a la même chose, un risque absolu à 5. Il est dans la zone rouge. Les deux, si je veux les voir sur le plan risque relatif, je peux dire au monsieur qui a 50 ans qu'il a l'âge de celui qui a 60 ans.

C'est une manière de comparer. C'est une manière aussi d'aider le patient à comprendre ce qu'il a. Parce que lui dire que tu as un peu de cholestérol, tu parles de celui qui a 50 ans. Un peu de cholestérol à 5 millimoles, 6 millimoles, ça fait à peu près 2 grammes.

Tu as de l'HTA, oui. L'HTA peut faire au patient. C'est suffisant.

Quand vous dites tu as une tension plus de 180, bon, ça va certainement l'alarmer. Pas de problème. Mais n'empêche que si vous rajoutez que finalement, même s'il n'est pas convaincu, vous pouvez le convaincre avec son âge.

Parce que le risque qu'il a, il est le même que celui qui a 60 ans et qui a un HTA pratiquement grade 1 avec un taux de cholestérol plus bas. Donc, il a l'âge vasculaire de quelqu'un qui a 60 ans. Là, je crois que c'est... Et si vous montez vers 65 ans, vous trouverez le patient qui est pratiquement en tension normalisée ou carrément à 120 et qui a un taux de cholestérol très bas.

Il a un risque de 4%. Il veut dire que celui qui a 50 ans a un risque plus élevé que celui qui a 65 ans. On pouvait même lui dire que vous avez un âge de plus de 65 ans.

Pire que celui qui a 65 ans. Et donc, c'est un moyen, quand on met des choses comme ça, des comparaisons comme ça, c'est pour utiliser le risque relatif. Et le risque relatif aide les gens qui sont jeunes.

Parce que 50 ans, c'est jeune. 40 ans, c'est encore jeune. Les gens comme ça ne saisissent pas l'importance du risque cardiovasculaire.

En utilisant la notion de risque relatif, de comparer ce qu'ils ont avec celui qui est plus âgé qu'eux, mais qui a, sur le plan calcul, le même risque, ça leur permet de comprendre mieux. Et même pour vous, ça vous permet de saisir que ce patient a besoin d'un traitement plus adapté à cet âge par rapport à quelqu'un qui a le même âge que lui, parce que son risque relatif est plus élevé. Voilà pour le cours de risque cardiovasculaire.

Je vais voir s'il y a des questions. Non. Je l'avais fait en deux parties.

Je vais partir au cours de risque cardiovasculaire, si jamais j'ai oublié quelque chose. Oui, alors, je vous demanderai d'insister sur la démonstration que je vous ai faite sur l'importance d'un facteur de risque. J'ai pris bien l'exemple du tabac, dans lequel j'ai cité, bon, je ne vous demande pas d'apprendre des chiffres par cœur, du genre une cigarette égale à 7 minutes de vie de moins.

Ça, c'est juste pour vous frapper un peu l'esprit, mais au moins connaître un peu l'importance d'être capable, disons, de démontrer à un patient devant vous, par exemple, que le tabac est réellement un facteur de risque important et qu'il va falloir qu'il fasse tout pour arrêter. Et pour ça, il vous faut quelques arguments, quelques données que vous pouvez garder aussi à l'esprit. Je vous en ai pas mal, mais le tabac est plus mortel que la plupart des événements qu'on connaît, même des accidents de la voie publique.

Le tabac tue plus que la route. Sa part dans les complications cardiovasculaires est assez importante. On a toujours à l'esprit que le tabac favorise simplement les cancers de poumons, tumeurs de vessie.

Le tabac est responsable de 25% des décès d'origine cardiovasculaire. C'est énorme comme chiffre. Ça, il faut peut-être l'avoir à l'esprit.

Et puis, expliquer pourquoi le tabac a une toxicité directement liée aux particules qu'il englobe, donc les particules pro-inflammatoires. Mais aussi, le tabac, il agit par d'autres effets. On va dire des effets pro-athéromateux.

Il favorise l'athérosclérose. Il a une action directe sur l'endothélium vasculaire. Il favorise l'oxydation du LDL et donc ça va favoriser l'athérogénèse.

Et le tabac, pour les jeunes, il favorise la rupture des plaques et surtout la thrombose juste après. Donc une petite plaque peut se rompre, se thromboser moins chez quelqu'un qui n'est pas tabagiste, mais si il est tabagiste, il va thromboser très vite et entraîner un infarct. Donc rien que ces éléments-là, il serait utile quand même de les garder à l'esprit pour être capable d'expliquer à un patient l'importance d'arrêter de fumer.

Alors, je vous ai donné quelques données aussi sur le cholestérol. Sur le cholestérol, on ne traite pas une hypercholestérolémie sans tenir compte du risque cardiovasculaire. On ne traite pas le

cholestérol, mais on traite le risque cardiovasculaire du patient.

Et puis on a fini le cours par l'évaluation du risque cardiovasculaire global. Et donc pour le global, je n'ai pratiquement pas de choses à insister là-dessus, sauf peut-être sur le fait que, si je vous dis que l'évaluation du risque cardiovasculaire a un intérêt pédagogique, c'est ce qu'on vient de faire tout de suite. Ça permet de donner un chiffre au patient, ça permet d'utiliser la notion de risque relatif et qui permet de mieux appréhender au patient.

Tu lui donnes un chiffre, ça n'a pas d'importance. Mais si tu lui dis que tu as 6 fois le risque de quelqu'un qui est de même âge que toi, ou tu as l'âge de quelqu'un qui a 20 ans de plus que toi, etc., ça permet vraiment de vous aider et d'aider votre patient à suivre la prescription que vous allez lui donner. Puis on a dit que ça sert aussi à du thérapeutique, parce qu'on traite quelqu'un et on veut que son risque soit modifié.

Il y a un risque élevé, il faut être plus agressif dans le traitement et la surveillance plus rapprochée. Mais aussi, on essaiera de modifier son risque, de travailler sur ce qu'il a pour qu'un risque qui était élevé devienne, avec le temps, risque modéré, voire plus faible. On peut modifier le risque.

On a pris comme exemple la dyslipidémie et comment on la traite. La dyslipidémie, ce que je vous ai donné aussi, c'est une chose à retenir, on la traite en fonction du niveau de risque et la cible qu'on va atteindre, c'est-à-dire on va viser le LDL et on va essayer de le ramener plus bas quand le risque cardiovasculaire est plus élevé. Vu qu'il y a un risque modéré, par exemple, on va accepter que le LDL soit entre 1 g et 1,30 g. À haut risque, on va exiger qu'il soit moins de 1 g. À très haut risque, on va exiger qu'il soit moins de 0,7 g, voire moins de 0,55 g. Donc ça, c'est un intérêt thérapeutique.

Ça aussi est un intérêt thérapeutique dans un autre exemple qui est celui de la pression artérielle. Je vous ai dit que normalement, on ne traite que l'hypertendu et encore l'hypertendu qui est à haut risque. Mais maintenant, on peut aussi être amené à traiter le patient qui a une pression artérielle normale haute si son risque cardiovasculaire est élevé.

Là, on va le traiter avec des médicaments antihypertenseurs exactement comme s'il était un vrai hypertendu. Si déjà, il a fait un AVC, ou s'il est déjà coronarien, ou s'il est déjà diabétique, ou s'il est déjà à haut risque cardiovasculaire selon le score, etc. Voilà un peu l'intérêt dans ce cours du calcul du risque cardiovasculaire global.

Je peux passer au cours sur l'HTA. Vous avez des questions ? Alors, dites-moi dans le cours de l'HTA, c'est un cours bien sûr qui est long, dites-moi ce qui vous paraît difficile. Alors, on va, si vous voulez, on va prendre un exemple d'un cas clinique, ça va changer un peu.

On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a, je vais prendre le tableau, qui a 53 ans, chez qui vous avez débuté, vous avez commencé un traitement un mois auparavant. Lors de la

consultation, quand il est venu, il a, il vous rapporte qu'il a un tabagisme, donc il est tabagique, mais c'est vrai. Il avait quelque chose comme 40 paquets, paquets années, mais il est c'est vrai maintenant.

Alors, ce patient, il a bien sûr une bronchite chronique post-tabagique. Il a un surpoids, l'IMC égale à 29, on est presque à la limite de la définition de l'obésité. Il a une sédentarité.

Il est sédentaire. Mais il n'a pas de signe fonctionnel et c'est plein de rien. Lorsqu'on lui a pris l'attention quelque part, sa pression artérielle, on lui a pris, on demande, elle était à 170 sur 100.

Comment vous procédez? Vous voulez des moyens de confirmation, demandez-les. Vous voulez demander un bien biologique, dites-le. Dites-moi comment on procède.

Alors, quel traitement a déjà pris? Non, non, c'est vous qui allez préciser un traitement. Pour l'instant, il n'a encore rien pris. Essayez d'être le plus méthodique et pédagogique possible.

La MAPA. Si vous voulez la MAPA, on peut faire la MAPA, si vous voulez, pas de problème. Mais vous me dites la MAPA pour quelles raisons? Si c'est une MAPA de confirmation, c'est-à-dire que vous voulez confirmer, ça veut dire que vous n'êtes pas encore convaincu que ce chiffre-là reflète qu'il est hypertendu.

Donc vous êtes passé par la première case, c'est de déterminer est-ce qu'il est hypertendu ou pas. La phase de confirmation, vous avez tout à fait le droit. Vous pouvez le faire par MAPA, vous pouvez le faire par haute mesure.

Si l'on a, est-ce que quelqu'un va vouloir tout simplement revoir le patient dans une deuxième consultation? Dans une deuxième consultation, il revoit le patient. Dans une semaine, par exemple, il reprend sa pression artérielle et s'il est élevé, il le déclare comme hypertendu. Une autre manière aussi de faire, c'est de se dire, je vais calculer le risque cardiovasculaire du patient.

Si le risque est élevé, je commence le traitement. Alors, à votre avis, le risque cardiovasculaire ici, il vous paraît comment? Il a 53 ans, c'est un homme de tabac, vous savez qu'il est dans le tableau, donc pas de problème. Vous n'avez pas de notion sur son taux de cholestérol.

On va dire que son cholestérol total est à peu près à 2 grammes. Vous êtes dans la case 6 millimolles, 53 ans, 6 millimolles et une pression à 170 centimes. Vous devez être au moins dans l'orange, je crois.

Un risque, je n'ai pas la table sous mes yeux, mais à peu près à 4%. Allez, 4-5%, ce n'est pas élevé, ça reste modéré. Donc, effectivement, même si la tension paraît élevée à 170, malheureusement, vous n'avez pas suffisamment de données.

Le patient n'est pas à très haut risque d'emblée pour commencer un traitement immédiatement.

Donc, vous pouvez demander ce que vous voulez, une MAPA, une auto-mesure, etc. Il n'y a aucun souci.

D'accord ? Donc, la MAPA, je vous donne la MAPA. Je vais prendre une autre page. Alors, la MAPA, elle vous donne 145,91 sur 24 heures.

Ça veut dire quoi sur 24 heures ? Je ne vous ai pas donné la MAPA du jour ou la MAPA de nuit, je vous ai donné la moyenne du jour et nuit. Vous savez que le seuil de définition de l'HTA sur la MAPA est de 135,85 mmHg. D'accord ? Pour la nuit, c'est 120,70.

Mais ça, c'est pour le jour et la nuit. Si vous mélangez les deux, ça va être 130,80. Si vous voulez, sur 24 heures.

Alors, manifestement, votre patient est hyper-tendu. Et selon la clinique, 17 de tension, vous êtes au stade 2. Alors, vous démarrez un traitement, vous complétez votre bilan, vous faites quoi ? Un bilan initial, vous demandez quoi ? Il est hyper-tendu, pas stade 1, parce qu'on a 17 de tension. La stagification qu'on a, on ne la fait pas sur la MAPA, on la fait sur la pression artérielle de consultation.

C'est comme ça. Donc ECG-Calimé, 3 points. Je vous donne élément par élément.

L'ECG, vous cherchez quoi ? Un trouble de rythme, une HVG. Alors, attendez. Selma pose une question.

Est-ce qu'un tabagique, c'est vrai, est considéré non-fumeur ? A partir de 3 ans, oui. A partir de 3 ans. On cherche une HVG, une ischémie, un trouble de rythme, tout ça, c'est vrai.

Le malade, il n'a pas de signe d'ischémie. On n'a pas noté de trouble de rythme. On cherche aussi le trouble de conduction, by the way.

Et vous cherchez l'HVG. Il n'y a pas d'HVG. C'est un rythme sinusal.

Rythme régulier sinusal. 70 battements par minute. Et c'est tout.

Il n'y a pas de signe d'ischémie. Il n'y a pas de trouble de repolarisation. Donc, je vous ai donné l'ECG.

Maintenant, le bilan. Je crois que vous avez parlé de glycémie. La glycémie est à 1,15 g. Vous avez dit aussi fonction rénale.

On va dire que la fonction rénale est normale. Pas de protéines urines. Et pas d'albuminules.

Je pense que vous avez demandé la calémie. La calémie est à 4,5 millimoles par litre. Vous avez demandé quoi d'autre ? L'ionogramme, c'est-à-dire la natrimie aussi.

La natrimie est à 140. Quoi d'autre dans l'ionogramme? La calémie est à 4,5. Le bilan lipide.

Je vous ai donné le cholestérol total à 2 g. LDL à 1,7 g. HDL à 0,3 g. Et triglycérides à 2 g. Vous avez tout. Je vous rappelle que vous pouvez demander même une calcémie dans le bilan. Et même une TSH.

C'est autorisé de demander ça dans le bilan. Et même l'uricémie. L'uricémie, pourquoi? Pourquoi serait-il utile de demander l'uricémie? Surtout si le sujet est un peu plus âgé.

Le dosage de l'acidurique. Oui, pour le traitement. Ce n'est pas parce qu'on a longtemps parlé de l'hyperuricémie que c'était un facteur de risque ou pas.

On n'arrive pas à être sûr de ça. D'ailleurs, la même chose a été évoquée avec la vitamine T. La vitamine T, l'hypovitaminose T. Vous savez qu'il y a beaucoup de carences en vitamine T partout dans la population. Et on a cherché est-ce que ça peut être un facteur de risque? Est-ce que ça peut être quelque chose qui augmente les complications cardiovasculaires? Il y a des écrits pour, d'autres contre.

Mais le consensus est que non. Non. On ne demande pas comme ça systématiquement un dosage de vitamine T juste comme ça.

Non, il faut qu'il y ait une raison. Et la calcium est largement suffisante. La calcium et la phosphorémie, ce serait largement suffisant.

Pour le risque, pour ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste. On cherche l'hyperuricémie. Parce qu'on veut éviter, si le malade a un taux d'acide urique élevé, éviter les médicaments diurétiques, qui sont un peu hyperuricémiens.

Rien d'autre. Rien de particulier à part ça. Ok.

Vous faites quoi? Si le patient est connu diabétique. Si les diabétiques sont risqués déjà élevés, je le traite immédiatement. En consultation.

Est-ce qu'on devrait toujours demander là-bas? Vous savez que vous allez devoir prendre en charge beaucoup d'hypertendu. Parce que les statistiques sont là. On est à peu près à 30% de la population qui est hypertendue.

Et donc, il faut quand même être... On peut tout demander. On peut tout demander. Mais il va falloir être pragmatique.

Et se dire à un moment donné, est-ce que c'est utile? Alors je commence par l'inverse. Je réponds à ta question à l'envers. C'est-à-dire en disant, est-ce que c'est une erreur si je ne demande pas là-bas? Non, ce n'est pas une erreur.

Un patient diabétique, tabagique, franchement, avec une tension pareille. Je commence le traitement. C'est dans l'immédiat.

Il faut le commencer. Et après on continue. Je pourrais demander une mapa par la suite.

Dans un but purement pour évaluer est-ce que le malade est contrôlé? Pour confirmer, je n'en ai pas besoin. Mais si je la demande, ce n'est pas une erreur non plus. Il serait mauvais de traiter quelqu'un qui n'est pas hypertendu.

Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas hypertendu et qu'on le traite sans confirmer. Ça, ça pose problème. Donc c'est à ça que va servir la mapa.

Sinon, elle pourra servir si j'ai un diabétique, par exemple. Oui, un diabétique, on a sincèrement un diabétique hypertendu. On a souvent recours à la mapa.

Mais dans un autre but. C'est surtout pour aller vérifier est-ce que le traitement qu'on lui donne contrôle bien sa tension artérielle. Plus souvent, il peut venir avec une tension qui est normalisée en consultation.

Mais en fait, dans la vraie vie, elle n'est pas normalisée. Et on sait que le diabétique, c'est quelqu'un à risque particulier, à risque élevé. Chaque fois que c'est possible, on va avoir la preuve que son HDA est contrôlé.

Maintenant, c'est kiff-kiff à peu près. La mapa et l'automesure, ça n'a pas de différence. À moins qu'il y ait des raisons pour penser que le malade, face à l'HTA nocturne, notamment les sujets obèses, dans ce cas-là, il serait préférable de faire au moins une fois une mapa.

Tous les autres, comme je l'ai dit, il y aura beaucoup d'hypertendus à voir. On va tous leur faire une mapa. Il va falloir sélectionner et choisir le meilleur examen pour les autres.

Vous allez les traiter sur la base de la clinique. Éventuellement, je pense qu'il vaut mieux avoir la main très large sur l'automesure. L'automesure, parce qu'il y a maintenant beaucoup de patients qui demandent à acheter des appareils de tension, donc il n'y a pas de problème.

Vous pouvez les conseiller et les suivre. L'automesure, en tout cas durant la journée, donne des valeurs similaires à ce qu'on peut obtenir par la main. Mesures fiables, le FLDOS repose la même question que tout à l'heure, je crois.

On n'a pas encore mis dans l'oubliette le tensionmètre manuel. Il faut juste qu'il soit bien étalonné. Chaque fois que c'est possible, on utilise l'automatique.

Il a l'avantage de vous donner une valeur exacte, alors que souvent, avec le manuel, on arrondit. Mais il y a autre chose. On peut utiliser des automatiques, mais s'ils ne sont pas étalonnés, ils deviennent pyramides.

Donc, finalement, il va falloir entretenir son matériel régulièrement. Donc, on avance dans le cas clinique. Vous traitez avec quoi ? Vous n'êtes pas obligé de me donner des noms de molécules, mais une classe thérapeutique.

Et vous me dites, vous commencez par la dose normale, par une demi-dose, par la dose élevée, une bithérapie d'emblée. Parfait. Et même, tu proposes quelle bithérapie ? Tu as associé quoi avec quoi ? IEC, inhibiteur classique, pas de problème.

Ça marche. Le malade n'a aucun problème avec ça. Il faut juste voir s'il tolère, mais j'aurais fait la même chose, pas de problème.

La fréquence cardiaque du patient est à combien ? Elle est à 70 battements par minute. Les mesures régulières diététiques, oui. Les inhibiteurs classiques et diurétiques.

Il n'existe pas, à ma connaissance, au Maroc, d'association fixe, inhibiteur classique, diurétique. Maintenant, vous pouvez le faire en séparé. Choisir cette classe n'est pas mauvais non plus.

Surtout si le patient est de race noire, par exemple. Les inhibiteurs classiques et diurétiques marchent beaucoup mieux que l'association IEC, inhibiteur classique. C'est des sujets de race noire.

Vous avez le droit. Seulement, pensez aussi à un patient jeune. Et les jeunes, généralement, les données endurétiques, dès le début, ils risquent de ne pas le tolérer parce que ça fait uriner beaucoup et ça risque de déranger.

Mais bon, c'est un choix. Vous voyez, finalement, des patients, il faut leur prescrire et au moins instaurer une consultation de contrôle pour voir s'ils tolèrent ou pas. D'hydropéridine, donc c'est un inhibiteur classique, avec un ARAD2, pas de problème.

Ça marche aussi. Donc, vous avez la plupart, vous êtes parti vers l'objectif du cours. Je n'ai rien à dire.

Ce patient a été traité contrairement à ce que vous dites, contrairement à votre proposition, que je partage parfaitement. Il a été traité par un ARAD2 à 2012. D'accord.

Et par un autre confrère et puis il est venu vous voir. Il supporte très bien ce traitement. Ça fait un mois qu'il le prend.

Il a fait beaucoup d'efforts sur son hygiène de vie. Donc, très bien. Et même, il a fait une automesure.

Et l'automesure, il a acheté un tensiomètre. Il a fait une automesure et sa pression maintenant est à 140,87 par l'automesure. Et vous, vous mesurez sa pression maintenant en consultation, vous trouvez qu'elle a baissé à 150,95.

D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez d'ordonnance. Vous augmentez la dose, le médicament qu'il a pris, puisqu'il est à une demi-dose.

Vous l'augmentez à une dose complète, à la dose normale. Vous rajoutez d'autres médicaments, un inhibiteur calcique ou un thiazidique ou quelque chose comme ça. Vous ne changez pas le traitement.

Vous faites quoi? Alors, il y a une question. Pourquoi on donne un traitement hyperquelimiant? Zachariel, je n'ai pas compris ta question. Alors, Imen dit, on garde le même traitement.

Les autres? On s'assure de l'observance. Oui, très bonne remarque. On doit s'assurer de ça.

Le malade vous dit qu'il a fait beaucoup d'efforts. Donc, s'il vous le dit comme ça, il faut le croire. Donc, on passe à la bithérapie.

Très bien. Bithérapie, donc tu as associé un inhibiteur calcique ou un thiazidique. OK, je ne reçois pas d'autres propositions.

Cette situation que je viens de vous montrer, c'est une situation classique. Qu'on appelle la situation de titration de l'hypertension artérielle. Du traitement plutôt.

C'est-à-dire, il y en a qui commencent par petite dose et qui commencent à titrer, à augmenter. Et des fois, c'est un vrai casse-tête. Ce n'est pas facile.

L'HTA du malade, elle est récente. Elle est confirmée. Le bilan minimal qu'on a fait, le bilan de l'OMS qu'on a fait, heureusement, on n'a pas des six éléments en faveur d'une HTA secondaire, donc on peut passer.

Donc, on peut la traiter comme HTA essentielle. Et le malade a bien suivi les règles d'hygiène diététique et un traitement par demi-dose, en première intention. Qu'est-ce que nous apporte la réévaluation à un mois ? La réévaluation à un mois nous a montré que l'automesure est à 140,87.

Donc, le malade n'est pas encore à l'objectif. Mais c'est bien de faire une réévaluation à un mois. Ça évite la variabilité qu'il va avoir durant le mois.

On va l'éviter et on va avoir une moyenne correcte. La moyenne qu'on a maintenant est loin de l'objectif. L'objectif thérapeutique chez ce patient, est-ce que c'est entre 130-140 du systolique ou entre 120 et 130 ? Vous visez quel objectif d'abord ? Avant de choisir, disons, votre traitement, ou l'arme thérapeutique que vous allez utiliser, il faut d'abord décider de l'objectif.

Vous voulez atteindre quel objectif ? Comment choisir l'arme thérapeutique quand il faudra changer ? Cette question dépend d'abord de l'objectif qu'on veut atteindre. Fixons d'abord l'objectif. Ou plutôt entre 120 et 130.

Alors, je n'ai pas encore de réponse. Je vais y aller parce qu'on n'a pas assez de temps. Oui, je n'aime pas normaliser les valeurs, mais plutôt les diminuer de 20%.

Imen, j'aimerais bien savoir quelle est ta référence ? Ça m'intéresse cette réponse. Ne pas normaliser les valeurs, je pense que je n'ai jamais dit ça. Je pense que tu as lu ça dans le traitement de l'HTA dans le contexte d'un AVC.

Quand on a un accident vasculaire cérébral, la phase aiguë d'un accident vasculaire cérébral, généralement, ça dure 10 jours à 15 jours. Voilà, c'est ça. L'hépticien confirme ce que je dis, c'est en situation d'urgence.

On n'a pas envie d'aggraver l'AVC, d'aggraver la zone de pénombre, et donc on essaie de baisser la pression artérielle progressivement. Dès qu'on dépasse la phase aiguë, généralement on respecte 2 semaines après, ça y est, on attaque et on normalise la pression artérielle. Aujourd'hui, on parle d'une HTA chronique, et on demande simplement à quel est l'objectif qu'on va atteindre.

Alors l'objectif, il était entre 130 et 140. La plupart des recommandations disent ça. Mais étant donné le sujet jeune, et il est jeune quand même ce sujet, les recommandations actuelles nous poussent encore à aller plus loin, à descendre à 130, entre 120 et 130.

Voilà, ne pas être à moins de 120, mais on va viser le seuil moins de 130. Ou bien sûr, 120 est à 130. Mais on ne vise pas juste à moins de 140, mais plutôt si on peut aller à moins de 130, jusqu'à 120.

C'est important pour ce patient, il est encore jeune, il y a des raisons. On voit ce qu'il a maintenant, regardez, la systole qui est à 150, et on veut aller à 130 voire moins, vous trouvez la réponse vous-même, il est difficile de l'avoir avec un seul traitement. Et vous avez remarqué qu'il avait 170, et avec une demi-dose, il a atteint 150.

Quelqu'un peut dire, tant que je double la dose, j'atteins la dose complète, et je vais encore baisser de 20 mm de mercure. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on sait maintenant, une chose qu'on sait sur l'histoire de la titration, c'est que rajouter un deuxième médicament peut vous rajouter le même effet que le premier.

Doubler la dose ne rajoute pas le même effet qu'on a obtenu avec la première dose. C'est-à-dire, si vous avez baissé par exemple ici de 20 mm de mercure, vous allez grand maximum, en doublant la dose, aller à 30% de ce que vous avez eu au début. 30% dans quelque chose comme 3 mm de mercure de plus.

Plutôt 3 à 6. Ce n'est pas suffisant. Le plus intéressant, c'est d'aller vers une biothérapie. S'il a répondu à une demi-dose d'ARAD2, en rajoutant un deuxième médicament, il va répondre de la même manière, et là vous allez atteindre votre objectif.

Ce n'est pas une erreur d'augmenter encore une fois la dose d'ARAD2 à la dose complète. Le seul problème qui va arriver, c'est que vous allez perdre du temps. Vous allez revoir le patient dans un mois, il n'est pas encore contrôlé.

Le malade va se fatiguer, et vous, vous allez vous fatiguer. Généralement, on recommande à ce que, quand on voit une hypertendue, on doit se fixer un objectif qui est le quel il faut que son HTA soit contrôlé, idéalement dans les 3 mois, maximum dans les 6 mois. Vous essayez d'y arriver dans les 3 mois, et vous ne tardez pas plus de 6 mois.

Il faut trouver la combinaison correcte dans ce délai-là. Et si vous perdez du temps en augmentant la dose, et puis revoir le patient, il n'est pas encore à l'objectif, il va refaire, etc. Il va vous quitter, il va chercher un autre médecin, parce que, pour lui, ça ne marche pas, et c'est vrai qu'il faut y aller plus vite.

Alors, je répondrai à ta question, Firdaus, je termine cette remarque. Donc, on fait une association, on va certainement atteindre les 130, on sera à l'objectif, on pourra éventuellement même se permettre d'augmenter la dose d'ARAD2, et de mettre en même temps avec un inhibiteur classique, ou un diurétique, peu importe, et on aura l'objectif qu'on cherche. Est-ce que, après la normalisation, on ne parle jamais de normalisation, on parle de contrôle de l'HTA, est-ce qu'il y a un risque de récurrence ? Si vous arrêtez le traitement, bien sûr, il y a un risque de récurrence.

Si le malade garde son traitement, il n'y a aucun problème, il restera contrôlé. Si, par hasard, il a eu un événement quelconque, il a développé une insuffisance rénale, il a pris des médicaments anti-inflammatoires, ou quelque chose qui va interférer avec votre traitement anti-hypertenseur, oui. Mais généralement, un traitement anti-hypertenseur qui marche, il restera comme ça pendant un certain temps.

Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recontrôler ou revoir les patients. Non, il faut les recontrôler, mais disons que quand quelqu'un est contrôlé, on se permet de le revoir dans les 3 mois, voir si tout va bien dans les 6 mois. On ne va pas le perdre de vue une fois pour toutes.

Voilà pour ce cas clinique. Je pense que... J'aimerais bien avoir une question de votre part maintenant. On laissera un autre cas clinique à la prochaine séance.

La prochaine séance, peut-être, on fera un autre cas clinique et on fera des QCM. Oui, alors, comment l'acheter dans des troubles de vie ? Très bonne question. De plusieurs manières.

Quand elle agit toute seule, l'HTA risque d'entraîner une HVG. Et l'HVG, c'est un facteur indépendant de troubles de vie. Parce que quand on a une HVG, on n'a pas que du muscle.

En fait, on a un muscle hypertrophié, mais à l'intérieur, on a de la fibrose. Le mécanisme qui a entraîné de l'HVG, c'était de l'angiotensine. Et l'angiotensine entraîne une prolifération du muscle, mais en même temps, elle entraîne la formation de fibrose.

Et la fibrose, au sein du muscle, constitue un foyer, dit arythmogène. Arythmogène, c'est-à-dire, il favorise le développement de troubles de vie. Et il suffit par la suite d'un facteur quelconque, stress, augmentation de la fréquence cardiaque, une infection quelconque, pour déclencher une arythmie ventriculaire.

Deuxième mécanisme avec lequel une HTA peut donner, et qui est d'ailleurs le plus fréquent, je vais parler du deuxième, mais le troisième, je vais le citer, ou le plus fréquent. Le deuxième mécanisme, c'est l'HTA qui est donc de l'ischémie myocardique. Par quel biais? Par l'athérosclérose, coronaire, et on aura de l'ischémie.

L'ischémie myocardique, vous l'avez appris dans le cours sur le syndrome coronarien, elle peut donner des troubles de rythme ventriculaire. Et donc, quand j'ai un hypertendu, chez qui je fais le CG et je trouve des extrasystoles ventriculaires, je dis, il a des troubles de rythme. Ma question est quoi? Pourquoi? Oui, pourquoi c'est bien.

Je vais chercher s'il a de l'HVG. Il n'a pas d'HVG. Je vais faire quoi? Je vais demander une échocœur pour voir s'il a des troubles de la contractilité.

Voilà, la contractilité. Et les hommes qui ne se contractent pas bien, probablement ils sont en ischémie. Donc, si j'ai la preuve à l'écho qu'il y a une trouble de la contractilité, j'aurais besoin de la coronarographie.

Mon problème, c'est si l'écho-cœur est normal. Est-ce que c'est justifié d'aller directement vers la coronarographie? Pas forcément. Mais je risque de demander une épreuve d'effort pour voir est-ce que ces troubles de rythme, ces extrasystoles, augmentent à l'effort.

Généralement, les extrasystoles qui augmentent à l'effort, souvent ils sont liés à l'ischémie. S'ils augmentent à l'effort, c'est que c'est bel et bien de l'ischémie et j'aurais besoin de la coronarographie. Ou je peux faire tout simplement un score calcique pour tirer l'histoire au clair.

Il y a une question. Est-ce que lorsqu'on passe à une association médicamenteuse, on augmente la dose du premier ou non? Peu importe. Vous faites ce que vous voulez en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre.

Vous voulez baisser de 20 mmHg, par exemple. Vous trouvez que c'est beaucoup, 20 mmHg, un seul médicament ne le fera pas. Bien, vous augmentez le premier et vous ajoutez en association un deuxième médicament.

Vous êtes presque à l'objectif, vous voulez baisser que de 10 mmHg, alors ce n'est pas la peine. Vous gardez la dose telle qu'elle est du premier et vous ajoutez le deuxième parce que vous pensez que ça va aller plus vite. 10 mmHg, vous allez l'atteindre rapidement.

Il n'y a pas besoin d'augmenter la dose du premier. Tout dépend de l'écart, c'est-à-dire de quelle

valeur vous allez partir et jusqu'à quelle valeur. Est-ce que vous voulez un médicament qui baisse de 5, 10, 20 mmHg, 30 mmHg, etc.? Je termine ma troisième remarque sur l'HTA et les troubles de rythme, c'est que l'HTA peut donner des troubles de rythme supraventriculaire.

Supraventriculaire, c'est-à-dire souvent, c'est des arythmies auriculaires qui peuvent simplement des extra-systoles auriculaires ou carrément un flûter auriculaire ou une fibrillation auriculaire. Oui, l'HTA, l'HTA, c'est un facteur de risque très fréquent de la fibrillation de l'AFA. Et d'ailleurs, quand quelqu'un qui a de l'AFA et elle a de l'HTA, on a souvent besoin de traiter l'HTA mais aussi de traiter l'AFA par des anticoagulants.

Quelle est la relation? Étant donné que l'HTA fait augmenter la pression en intraventriculaire, gauche, la pression de remplissage dans le ventricule augmente et cette pression va retentir sur l'oreillette gauche qui va avoir sa pression de remplissage aussi élevée. La pression quand elle augmente dans l'oreillette gauche de façon chronique est finie par dilater l'oreillette gauche et quand l'oreillette gauche se dilate, elle est, c'est le lit, c'est le substratum qui favorise le développement d'une fibrillation. Une fibrillation souvent se développe sur une oreillette qui se dilate.

Donc, et d'ailleurs c'est très classique de dire l'HTA c'est le premier facteur de l'FA et à partir de là probablement elle favorise les AV. Alors, j'ai récemment lu à propos de la pression artérielle chronique, basse, sans étymologie évidente. Oui, ça c'est l'hypothension, elle est présente à un risque de morbidité et c'est très important, je ne sais pas si ça existe sur tout ce qui est discuté dans l'HTA et non de l'hypothension.

Je fais allusion à un autre cours sur l'hypothension artérielle. Les gens qui vivent avec une hypothension, il y en a qui ont une tension basse qu'ils vivent avec, mais de temps en temps ils font encore plus sur celui-là de l'hypothension. Et il y en a qui ont une tension normale et qui font de temps en temps de l'hypothension.

Et il y en a qui sont hyper tendus et de temps en temps ils font de l'hypothension. Donc tu vois qu'il y a plusieurs cas de figure. Si je prends, je pense, le cas de figure dont tu parles, c'est seulement des gens qui ont une petite tension, par exemple si je te dis que tu as un œuf à 90 mm de mercure presque tout le temps, et de temps en temps ils font des 80 même 70 mm de mercure et ils baisseront.

Quel est le risque ? Il n'y a pas de risque c'est pas des gens qui vont faire plus de chutes, c'est pas des gens qui vont faire plus d'AVC ou de maladies coronaires, ou même d'insuffisance cardiaque. Ce qu'on sait par contre c'est qu'il est possible qu'un jour ils développent de l'Aster. C'est possible.

Mais à part ça leur problème est surtout un problème de qualité de vie. Étant donné que pour des circonstances par exemple de grosse chaleur de fatigue, etc. ils font baisser trop leur tension ils se sentent très mal, avec une asthmie importante, des céphalées même des nausées des fois

des pertes de connaissances ça fait que leur qualité de vie est probablement plus mauvaise mais rien d'autre.

Sur le plan cardio-vasculaire ils n'ont pas plus de risques que le sujet hyper-tendu. Bon Oui, je réponds à une question. Il faut penser à une cause rhénovasculaire ou endocrinienne devant une asthma épicalimide.

Absolument, je confirme. Est-ce que le patient dans notre cas clinique a un effet blouse blanche? Très bonne remarque. Parce que le malade il est hyper-tendu et j'ai bien aimé que tu parles d'effet blouse blanche et non pas d'asthma blouse blanche.

Il a une asthma confirmée mais il a, a priori un effet blouse blanche. Alors comment on va savoir réellement qu'il a un effet blouse blanche? Ta question est très bonne. C'est à dire que on a l'automesure qui confirme qu'il est hyper-tendu, l'Amapax qui confirme qu'il est hyper-tendu et puis il avait 17 de tension et quand on l'a revu après un mois il a développé 15.

Jusqu'à quelle mesure on peut parler d'un effet blouse blanche quand on a une discordance entre la pression de consultation et la pression alors l'effet blouse blanche peut aller jusqu'à 20 mmHg. Mais le meilleur moyen qui va te dire qu'il a effectivement un effet blouse blanche c'est quand vous le traitez, vous normalisez sa pression artérielle, notamment en automesure et pourtant chaque fois que vous le voyez en consultation il a toujours une tension à 150 par exemple. Là c'est clairement un effet blouse blanche.

Ou là il est à 140 parce que même 140 n'est pas vraiment équilibré. Il faut qu'il ait moins. Donc vous en ambulatoire il a atteint par exemple 120 et toujours en consultation il garde 140.

Ça c'est un effet blouse blanche. Clairement. Est-ce que le patient dans notre catégorie pourrait répondre à la question ? Bon, je vous demande comme vous avez été très actif durant cette séance de préparer, de passer les autres cours en revue.

J'ai rajouté d'ailleurs j'aurais dû le dire dès le début, j'avais des problèmes de sonorisation du cours de l'HTA, du cours d'insuffisance cardiaque parce que je le sonorise mais je n'arrive plus jamais à le télécharger. Il avait un volume finalement très important. Je l'ai partagé en deux et pourtant il ne passe pas.

Et aujourd'hui j'ai réussi à la partager encore plus. J'ai pu le mettre. Et donc vous allez retrouver la première partie du cours d'insuffisance cardiaque partagée en deux et la deuxième partie je vais faire le même travail et la même chose pour l'HTA.

D'ici là j'aurai fini la sonorisation des cours. Regardez les diapos s'il vous plaît et dites-moi s'il y a des questions à l'avance ou même quand on viendra à la séance interactive pour qu'on gagne un peu plus de temps. Parce que là je remarque que les questions commencent à venir vers la fin de la séance.

Alors il y a une question Le cours d'HTAP Oui, je viens d'expliquer pourquoi. Parce que les derniers cours étaient longs et quand je les ai sonorisés je n'ai pas pu les placer. Alors j'aime pas trop déjà la plupart de mes cours sont partagés en deux parties.

Et là j'ai fait ce travail sur l'insuffisance cardiaque et ça n'a pas marché. Et encore je vais le partager maintenant en quatre. J'ai déjà mis en ligne deux parties.

Je sais pas c'est assez volumineux comme cours. Peut-être parce qu'il y a des images ou... En tout cas ce sera fait. Pour l'insuffisance cardiaque je termine la deuxième partie ce soir.

Pourquoi il faut penser à une cause rhénovasculaire ou endocrinique devant un HTAP pour qu'elle y est mise? Très bonne question. Je la prépare. Je vous donnerai la réponse avec des schémas la prochaine fois.

D'accord? Donc je vais insister, si vous voulez bien. Je vais commencer le prochain cours avec HTAP pour qu'elle y est mise. Les mécanismes.

J'ai évité de développer ça lors du cours parce que ça va nous ramener à parler endocrine parler un peu hormones, etc. Et pourquoi quelle est la relation entre le métabolisme du potassium et la succession hormonale. Puisque vous posez la question je vais y répondre avec des schémas la prochaine fois.

Bien. D'ici là portez-vous bien. Merci.

Et à la prochaine.